



ARHITEKTURA I PUBLICIRANJE

Doc. dr. sc. Alen Šimec, prof.struč.stud.

INTERNET

- Internet je zamišljen kao mjesto gdje će pojedinci moći objavljivati sadržaje svih vrsta dok će ih zainteresirani korisnici pretraživati i pregledavati
- Internet se razvio u platformu koja pomoću niza raznovrsnih mehanizama i tehnologija korisnicima olakšava komunikaciju te omogućava zadovoljenje interesa i potreba korisnika.

INTERNET

- Web 2.0 je druga faza razvoja koja je naslijedila dominantan model usmjeren na publiciranje sa dinamičnim i fleksibilnim web servisima osjetljivi na korisničke akcije.
- Svaki korisnik Interneta angažiran je u procesu stvaranja sadržaja na Internetu kroz razmjenu znanja i iskustava, te doprinose povećanju vrijednosti znanja što u konačnici vodi ka lakšem i bržem rješavanju problema

INTERNET

- **Internet** je javno dostupna globalna mreža
- „Mreža svih mreža” sastavljena od raznih računala:
 - Poslovnih računala
 - Vladinih računala
 - Akademskih računala
 - Kućnih računala

INTERNET

- Računala međusobno razmjenjuju informacije i usluge
- Usluge na Internetu:
 - Prijenos datoteka
 - Povezivanje stranica napisanih u HTML-u (**WWW**)
 - Elektronička pošta
- World Wide Web - koristi HTTP za prijenos Internet stranica napisanih u HTML-u

WORLD WIDE WEB

- World Wide Web (skraćeno WWW, W3, ili samo Web) je najpopularniji i najveći internetski servis
- Sinonim za Internet – **netočno**
- Servis na kojem se nalaze:
 - Internet stranice
 - Blogovi
 - Forumi
 - Društvene mreže

INTERNET STRANICE

- Internet stranice su dokumenti i mogu sadržavati:
 - Tekst
 - Slike
 - Multimedijalne sadržaje
- Međusobno su povezani tzv. hiperlinkovima ili vezama

INTERNET PREGLEDNICI

- Internet stranice dohvaćamo i prikazujemo pomoću računalnih programa koje nazivamo Internet preglednici
- Statistika korištenja Internet preglednika

REZOLUCIJE MONITORA

Statistika rezolucije monitora

- 95% korisnika ima rezoluciju monitora na računalima od 1024x768 pixels na više.
- [Link na statistiku](#)

REZOLUCIJE MONITORA

Statistika visoke rezolucije monitora

- [Link na statistiku](#)
- Pitanje na koje se traži odgovor kada je u pitanju UX za developera. U kojoj rezoluciji raditi web app?
- Prije početka izrade projekta važno je odrediti najvažnije segmente vizualnog dijela samog sučelja.

INTERNET STRANICE

- Internet stranice sastoje se od niza HTML/XHTML dokumenata
- Služe za prezentaciju sadržaja pomoću HTTP protokola
- HTML je kratica za HyperText Markup Language
- (x)HTML je kratica za Extensible HyperText Markup Language
- HTML našim web preglednicima (engl. web browser) daje podatke o sadržaju i strukturi učitane web stranice, a preglednik od tih podataka oblikuje stranicu kakvu mi vidimo.

INTERNET STRANICE

- HTML je jezik za označavanje hipertekstualnih dokumenata.
- Definirao ga je 1990. godine sir [Timothy Berners-Lee](#), danas ravnatelj World Wide Web konzorcija ([W3C](#)), organizacije koja brine o standardizaciji web tehnologija i razvoju weba.
- Hipertekstualne dokumente danas najčešće susrećemo na Internetu, prvenstveno na webu.
- Oni se od običnih dokumenata razlikuju po tome što sadrže hiperveze (hiperlinkove) kojima su povezani s drugim (hipertekstualnim) dokumentima.

INTERNET STRANICE

- Internet stranica trebala bi imati svaka firma koja želi biti konkurentna na tržištu
- Nužno je predstaviti svoje proizvode i usluge, te biti prisutan i lako dostupan
- Stranica mora sadržavati minimalno:
 - Osnovne informacije o firmi
 - Osnovne informacije o djelatnosti i proizvodima
 - Kontakt podatke (telefon, e-mail, adresu, kartu)

INTERNET STRANICE

- Internet stranica nudi sve veće mogućnosti od samog predstavljanja do prodaje proizvoda i usluga putem interneta
- Pozicija Internet stranice na tražilicama
- Neke od najvažnijih tražilica:
 - Google
 - Yahoo
 - MSN



PRODAJA PUTEM INTERNETA

- Prodaja putem interneta ili Internet trgovina je sastavni dio elektroničkog poslovanja (e-business)
- Kupovina preko Interneta može biti najbrži i najjeftiniji način kako doći do određenog proizvoda
- Sve više firmi okreće se online prodaji

PRODAJA PUTEM INTERNETA

- Internet prodaja smanjuje troškove, a kupovina je moguća od bilo kuda u svijetu i u bilo koje vrijeme
- Smanjuje troškove poslovnog prostora, ljudi, opreme, skladišta, ...
- Informacije o cijenama i dostupnosti proizvoda na Internetu mogu se promijeniti u sekundi
- Dostupno potencijalnom kupcu kojem je takva informacija potrebna
- Internet nudi i određenu vrstu interaktivnosti

OGLAŠAVANJE

- Informacije na Internetu mijenjaju se brzinom koju tiskani i klasični mediji ne mogu pratiti
- Oglasni prostor na internetskoj stranici može se pratiti, dok se oglas na televiziji, radiju ili tiskanom mediju ne može pratiti.
- Možemo reći kolika je bila gledanost emisije gdje smo prikazali oglas ili kolika je bila naklada novina, ali to nije točan podatak o zainteresiranosti za proizvod ili uslugu.

SIGURNOST PRODAJE PUTEM INTERNETA

- Nesigurnost prodaje preko Interneta šire nestručni ljudi
- Postoji mogućnost krađe podatka kreditnih kartica
- Poseban način komunikacije za zaštitu podataka (SSL protokol)
- SSL (engl. Secure Sockets Layer)

SIGURNOST PRODAJE PUTEM INTERNETA

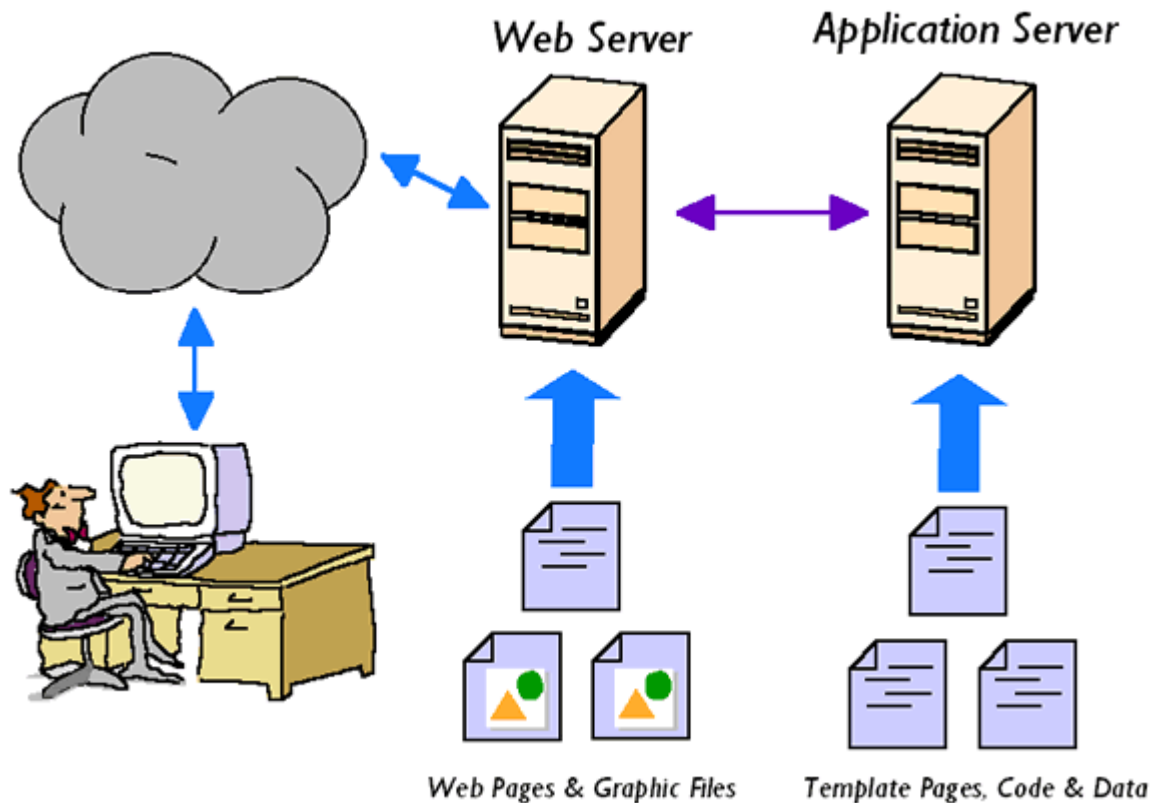
- SSL protokol omogućava sigurno slanje podataka putem Interneta
- Podaci se putem SSL protokola šifriraju
- Internet stranice koje imaju SSL protokol počinju sa izrazom https://



PRODAJA PUTEM INTERNETA

- Zbog nepovjerenja u Internet i kupovinu preko Interneta u Hrvatskoj Internet dućani nude dodatne mogućnosti kupnje
- Dodatna mogućnost plaćanja kupljene robe:
 - pouzećem,
 - uplatnicom ili
 - virmanom

ARHITEKTURA I PUBLICIRANJE



Internet = javna mreža temeljena na TCP/IP protokolu

[How does Internet work?](#)



ARHITEKTURA I PUBLICIRANJE

- Putem web sučelja korisnik šalje upit na poslužitelj.
- Program na poslužitelju daje odgovor na zahtjev koristeći neki izvor podataka (bazu podataka ili pozadinsku uslugu)
- Odgovor se iz baze prosljeđuje preko poslužitelja na klijent
- Odgovor preko web sučelja postaje vidljiv korisniku.

ARHITEKTURA I PUBLICIRANJE

- **Slojeviti model računalnih mreža OSI ili referentnog modela** (model za otvoreno povezivanje sustava i najkorišteniji apstraktni opis arhitekture mreže)
 - **Layer 7: Application** - brine o interakciji sa operacijskim sustavom ili aplikacijskim sustavima kad god korisnik izabere bilo koju aktivnost koja se referencira na mrežu
 - **Layer 6: Presentation** - uzima podatke iz „Application layer” (Layer 7) i konvertira ih u standardni format koji drugi nivoi mogu razumjeti
 - **Layer 5: Session** - uspostavlja, održava i završava komunikaciju s primateljem (jedinicom primatelja)

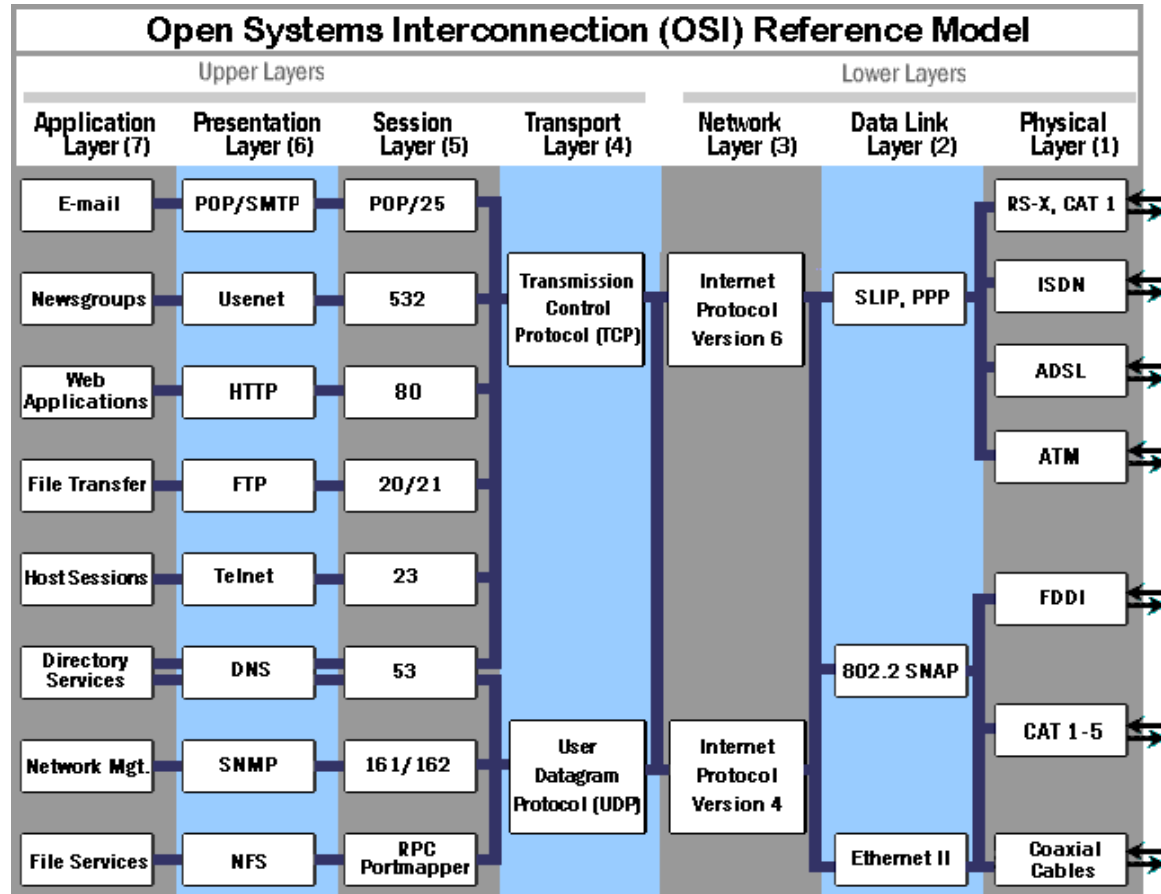
ARHITEKTURA I PUBLICIRANJE

- **Layer 4: Transport** - na tom se nivou održava kontrola tijeka podataka i osigurava provjere greške te povrat podataka između mrežnih jedinica (recovery). Kontrola tijeka znači da taj nivo vodi računa da li podaci dolaze iz jedne ili iz više aplikacija i integrira podatke po pojedinim aplikacijama u pojedinačni podatkovni odlomak(stream)
- **Layer 3: Network** Određuje način na koji će podaci biti poslani na jedinicu primatelja. Logički protokoli, rutiranje i adresiranje se odrađuje na tom nivou

ARHITEKTURA I PUBLICIRANJE

- **Layer 2: Data** - Podacima se pridružuje odgovarajući protokol, jednako tako je definiran tip mreže i redoslijed paketa
- **Layer 1: Physical** - nivo hardware-a – definira fizičke karakteristike kao što su konekcije, naponski nivo, vrijeme

ARHITEKTURA I PUBLICIRANJE

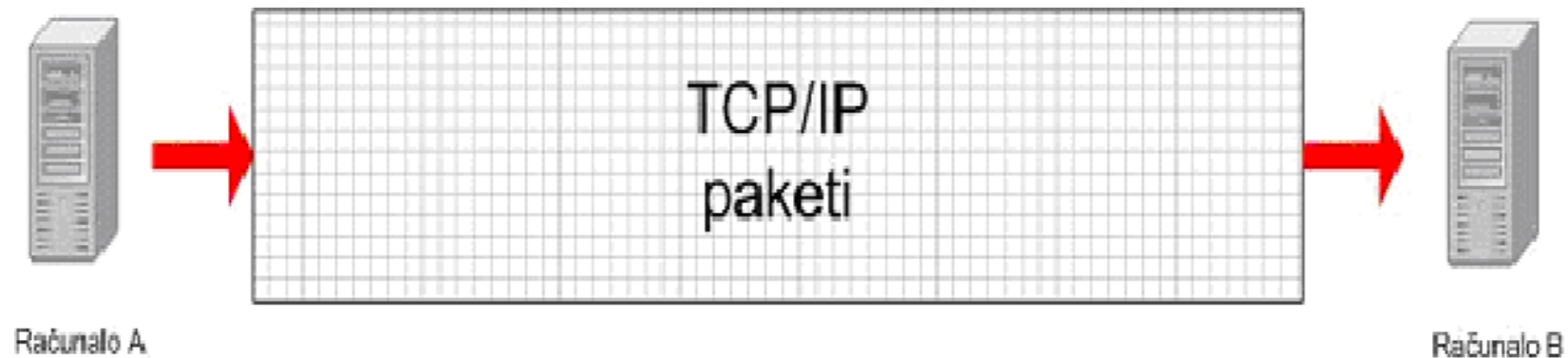


1984 ISO

International organization for standardization

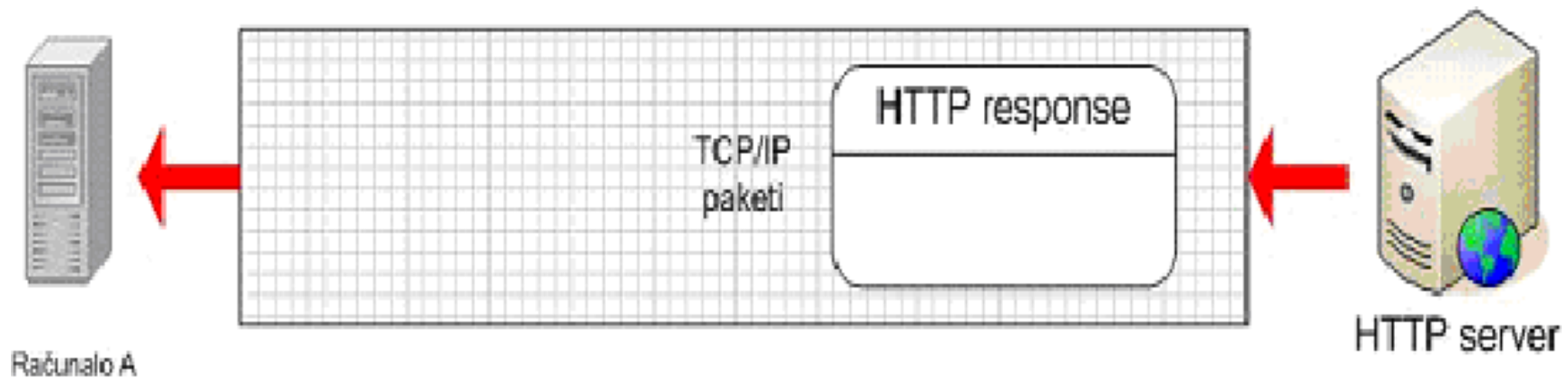
ARHITEKTURA I PUBLICIRANJE

- Transfer Control Protocol / Internet Protocol
- Glavni transportni mehanizam u mrežnom prometu između računala
- Brine samo o transportu podataka a ne i o njihovom sadržaju i formatu



ARHITEKTURA I PUBLICIRANJE

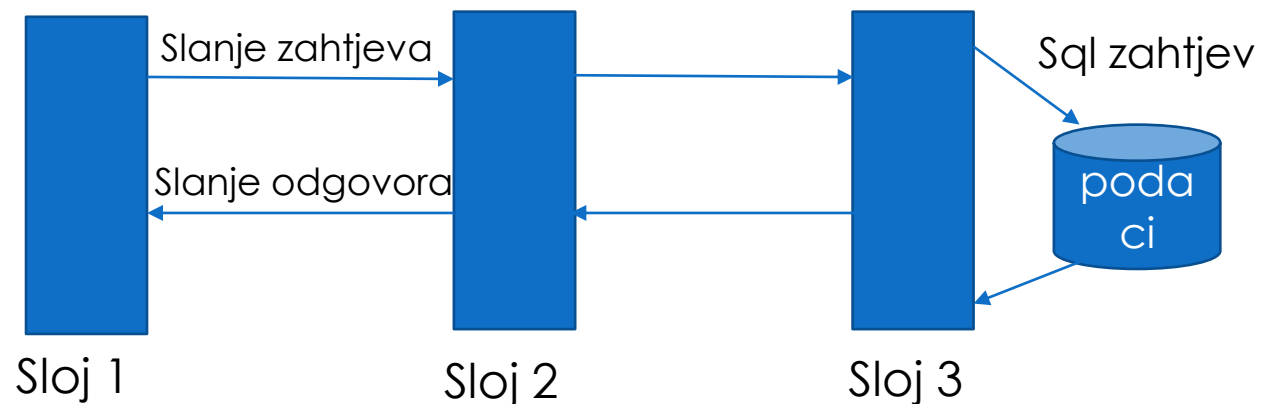
- HyperText Transfer Protocol
- Aplikacijski protokol namijenjen razmjeni podataka između servera i klijenata
- Njegove mehanizme koriste i web servisi
- HTTP request i HTTP response



TROSLOJNI MODEL - ARHITEKTURA

- Troslojni model je klijentsko poslužiteljska arhitektura.
- Korisničko sučelje, funkcijska logika, pohrana podataka i pristup podacima održavaju se kao nezavisni moduli.
- Troslojna arhitektura dozvoljava ažuriranje bilo kojeg od ta tri dijela nezavisno od toga kako se mijenjaju zahtjevi ili tehnologija.

Sloj 1 – klijent
Sloj 2 – aplikacijski poslužitelj
Sloj 3 – poslužitelj baze podataka

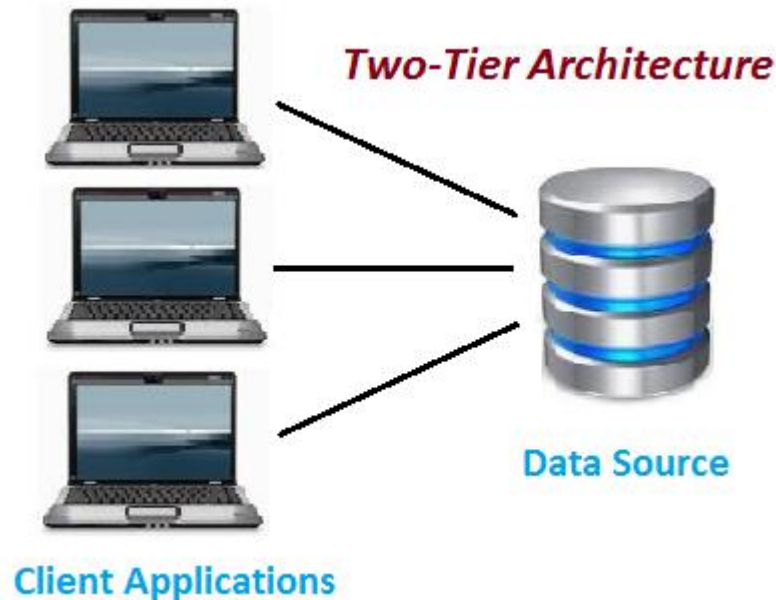


ARHITEKTURA I PUBLICIRANJE

- Osnovni prikaz arhitekture tri sloja: **sučelje**, sloj **aplikacijsko programske podrške** i **baza podataka**.
- Dva međusloja: **poslovna logika** i **pristup podacima**
- Prilikom pristupanja stranicama weba preglednik šalje zahtjev poslužitelju koji mu isporučuje datoteku u HTML obliku.
- Preglednik tu datoteku grafički oblikuje i prikazuje korisniku
- U samom početku datoteke su bile fizički smještene na sam poslužitelj i adresa koju je preglednik tražio od poslužitelja ujedno je bila i njen stvarni naziv na lokalnom disku.

ARHITEKTURA I PUBLICIRANJE

- Takav oblik smještaja, gdje su sve datoteke na poslužitelju nazivamo dvoslojna arhitektura (eng. Two-tier architecture).

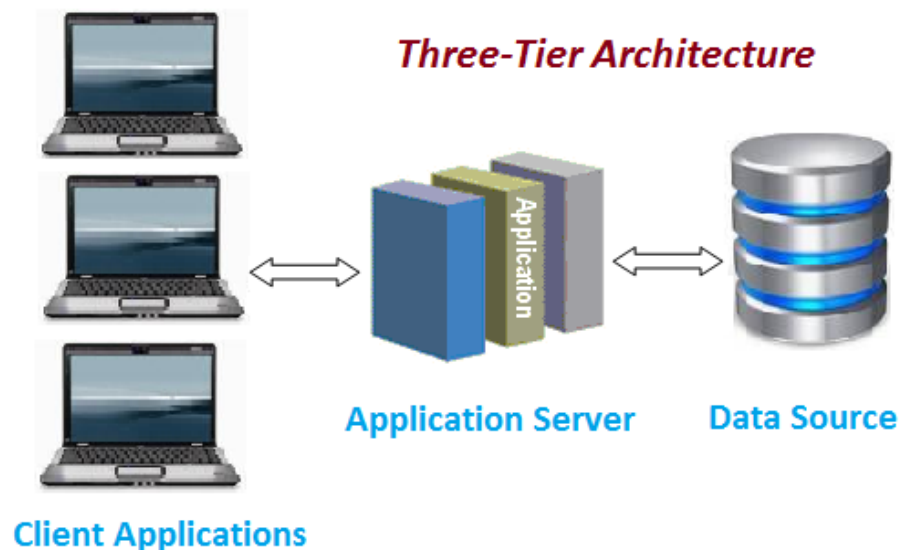


ARHITEKTURA I PUBLICIRANJE

- Danas je puno češća troslojna arhitektura.
- U njoj datoteke i podaci nisu smješteni izravno na poslužitelju već u odvojenoj bazi podataka.
- Baza podataka je u pravilu smještena na odvojenom poslužitelju, a u slučaju velikog broja upita moguće je da postoji velik broj poslužitelja koji se zajedno koriste kao jedna baza podataka.

ARHITEKTURA I PUBLICIRANJE

- Kada se govori o programskom jeziku PHP on je u pravilu dio troslojne arhitekture budući da u većini slučajeva dio podataka pohranjuje se u bazu podataka.



ARHITEKTURA I PUBLICIRANJE

- Troslojnu arhitekturu čine, tri osnovna sloja.
- Prvi sloj je klijentski koji uključuje preglednik i samu mrežu Internet.
- Srednji sloj je poslužitelj weba na kojem se izvršavaju skriptni jezici ili izvršne datoteke.
- Treći sloj je onaj u kojem se nalazi sustav za upravljanje bazom podataka i sama baza podataka.

ARHITEKTURA I PUBLICIRANJE

- **Prezentacijski sloj** (eng. Presentation tier) – sloj prikaza informacija korisniku putem preglednika
- **Aplikacijski sloj** (eng. Application tier ili Middleware tier, ili Business Logic) – sloj koji upravlja aktivnostima koje aplikacija treba izvršavati (tj. obradom ili funkcioniranjem aplikacije)
- **Podatkovni sloj** (eng. Data tier) – sloj koji upravlja pohranjivanjem podataka u bazu i prikazom podataka iz baze na poslužitelju

ARHITEKTURA I PUBLICIRANJE

- Za prezentacijski sloj koristi se - web preglednik (MS Internet Explorer, Mozilla Firefox ili dr.)
- Za aplikacijski sloj koriste se – dinamičke web tehnologije (ASP, ASP . NET, PHP, JavaScript, CGI, ColdFusion, JSP/Java, Perl, Python, i dr.)
- Za podatkovni sloj koriste se sustavi za upravljanje bazama podataka (npr. SQL server, MySQL, DB2, i dr.)

ARHITEKTURA I PUBLICIRANJE

- ***Prvi sloj – Korisničko sučelje UI (web sučelje, grafičko sučelje)***
- Predstavlja korisnika i računalo u smislu da prikazuje podatke korisniku i prihvaća podatke koje on unosi.
- Baziramo se na Internet preglednik. Kada preglednik pošalje zahtjev za nekom stranicom poslužitelju weba, tada poslužitelj prvo izvršava program koji dohvaća podatke iz baze podataka.
- Dohvaćeni podatak se obrađuje, te se u HTML obliku šalju natrag pregledniku.

ARHITEKTURA I PUBLICIRANJE

- ***Drugi sloj – poslužitelj weba i skriptni jezici (Aplikacija -programska podrška)***
- Temelj srednjeg sloja je poslužitelj weba. Danas se najčešće koristi poslužitelj weba **Apache**, ali je vrlo čest i **Internet Information Server** koji je komercijalni poslužitelj.
- Osim poslužitelja weba, u srednjem sloju danas se najčešće koriste skriptni jezici zbog svoje fleksibilnosti i prenosivosti na različite platforme. Jedan od popularnijih skriptnih jezika je **PHP**.
- Sve aplikacije koje imamo u računalu spadaju u drugi sloj arhitekture

ARHITEKTURA I PUBLICIRANJE

- PHP programski jezik ima u potpunosti otvoren kod
- Vrlo visoka razina integracije s HTML-om i potrebama Weba
 - Mogućnost upotrebe i u najsloženijim sustavima
 - Vrlo dobra prenosivost – može se bez ikakvih preinaka koristiti i pod Linux, Windows, Solaris i ostalim platformama
 - Brzo izvršavanje – uz sve danas raspoložive optimizacije programi pisani u programskom jeziku PHP mogu se vrlo brzo izvršavati
 - Dobra podrška zajednice – na razvoju i upotrebi programskog jezika PHP radi vrlo
 - Velik broj pojedinaca čime se osigurava njegova budućnost i ažurnost

ARHITEKTURA I PUBLICIRANJE

- ***Treći sloj – baza podataka***
- Sloj baze podataka se koristi za pohranu i dohvat podataka.
- Omogućava istovremeni pristup podacima s nekoliko odvojenih poslužitelja, osigurava sigurnost, tajnost i integritet podataka, a također uz odgovarajuću softversku i hardversku podršku moguće je jednostavno raditi backup svih podataka.
- Zadaću upravljanja podacima u bazi podataka preuzima sustav za upravljanje bazom podataka (eng. database management system – DBMS).

ARHITEKTURA I PUBLICIRANJE

- Sustav za upravljanje bazom podataka brine o smještaju i dohvatu podataka.
- Danas gotovo svi moderni sustavi za upravljanje bazom podatka za dohvat, analizu i obradu koriste jezik SQL (eng. Structured Query Language).
- Neki od najpoznatijih sustavi za upravljanje bazama podataka su: Oracle, DB2, MS SQL, MySQL i PostgreSQL.

ARHITEKTURA I PUBLICIRANJE

- **Međuslojevi (poslovna logika i pristup podacima)**
- Međusloju **poslovne logike** (en. *business logic layer*, BLL), zadatak je **definirati i povezati komponente aplikacije**, te je obično vezana uz aplikaciju.
- Ima zadatak definirati radne tokove (engl. *Workflow*) koji se nalaze u sloju aplikacije.
- Poslovnu logiku sustava mijenjamo po svojim potrebama.
- Zbog zahtjeva skalabilnosti se poslovna logika radi u obliku programskih komponentata izvan samih aplikacija.
- Poslovna logika se poziva iz drugog sloja - aplikacije

ARHITEKTURA I PUBLICIRANJE

- Međusloj **pristup podacima** (en. *data access layer*, DAL) standardno se rješava pomoću ADO (ActiveX Data Objects) sučelja, ili Java Database Connectivity.
- Ima ulogu kod povezivanja baze i aplikacije.
- Omogućuje pristup bazi i definira kako će aplikacija postupati s bazom i određuje korisniku prava pristupa podacima.
- Povezivanje se radi pomoću ODBC (object database connectivity).

ARHITEKTURA I PUBLICIRANJE

- ***Odabir arhitekture***

- Više različitih korisnika istovremeno trebaju pristupati podacima
- Postoji veći broj zapisa koji se trebaju ažurirati
- Odvojeni podaci su povezani nekim vezama
- Podaci se moraju pridržavati određenih pravila – na primjer broj znakova u nizu, numerička vrijednost podatka i slično
- Potrebno je obrađivati podatke
- Potrebno je brzo pretraživati velike količine podataka
- Važno je osigurati sigurnost, tajnost ili integritet podatka
- Ažuriranje, dodavanje ili brisanje je složen ili vrlo čest zadatak

ARHITEKTURA I PUBLICIRANJE

- HTTP GET metoda
- **Primjer 2.3: HTML form element za slanje HTTP GET requesta**

```
<form action= "search.php" method= "get" name="test">  
  <input type="text" name= "search">  
  <input type="submit" value="Submit" name="btnSubmit">  
</form>
```

http://www.njuskalo.hr/?ctl=search_ads&keywords=stan+u+zagrebu

ARHITEKTURA I PUBLICIRANJE

- HTTP POST metoda
- **Primjer 2.4: HTML form element za slanje HTTP POST requesta**

```
<form action="search.php" method="post" name="test">  
  <input type="text" name="search">  
  <input type="submit" value="Submit" name="btnSubmit">  
</form>
```

ARHITEKTURA I PUBLICIRANJE

- Razlika između HTTP POST i GET metode
- Kod POST metode vrijednosti atributa i upisane vrijednosti u *INPUT* polja se ne vide u URL-u, već se šalju na server i server radi obrađuje podatke prema SQL upitu.
- Kod GET metode vrijednosti atributa i upisane vrijednosti u *INPUT* polja se vide u URL-u, podaci se šalju serveru i server radi obradu podatka prema SQL upitu.

http://www.njuskalo.hr/?ctl=search_ads&keywords=stan+u+zagrebu

LET'S PLAY KAHOOT

- Kahoot! ➡ **ARHITEKTURA I PUBLICIRANJE**
- Otvorite Internet preglednik na vašem mobitelu, laptopu ili računalu
- [LINK](#)
- Upišite: **<https://kahoot.it>**

QUESTIONS

Ph.D., Alen Šimec

Mob. +385 98 477 170

Address. Vrbik 8, Zagreb 10000, Hrvatska

E-mail. alen@tvz.hr

Web. www.tvz.hr

GitHub. <https://github.com/asimec1>

LinkedIn. <https://www.linkedin.com/in/alensimec>

Youtube (video predavanja): https://www.youtube.com/channel/UCFqC26K-RKJTchaGxmM_b_g

If you have any questions send me an email: alen@tvz.hr

